

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

模式识别

第一章 绪论

北京航空航天大学宇航学院



1.1 模式与模式识别

1.2 模式识别系统基本框架和构成

1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

1.4 模式识别的发展历史及主要方法

1.5 模式识别系统举例

1.6 模式识别系统的性能评价



1.1 模式与模式识别

例1 新生儿认识世界

➤ 新生儿目视识别客观事物的三个阶段

第一阶段——颜色，第二阶段——形状，第三阶段——纹理

➤ 新生儿认识客观事物的过程

- 学习——自发的认知和总结，对客观事物或现象进行归类，得到客观事物（或现象）的类别、类别特点和分类依据等知识。
- 分类——将学习得到的类别、类别特点和分类依据等知识，自发地运用，对未知或后续的客观事物的类别进行归纳。
- 识别——将学习得到的类别个体、个体特点和辨别依据等知识，自发地运用，对已经认识的客观事物个体进行辨别。



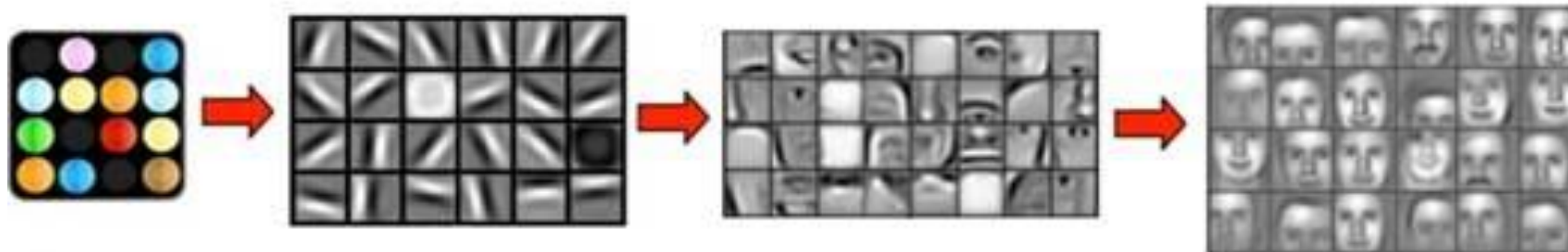
人天生就具有高级的模式识别系统，并生来就开始运用这一系统。



1.1 模式与模式识别

例2 人类认识（识别）客观事物及现象的过程是从具体到抽象的过程

- 大脑的工作是一个不断迭代、不断抽象概念化的过程。
- 下图中，从瞳孔摄入图像，经大脑皮层初步处理发现边缘和方向；大脑将这些边缘综合起来判定为物体的部分组织；再进一步抽象，判定该物体是张人脸；最后识别眼前的这个人。
- 看到人脸即使不认识这个人，也能识别出来是一个人脸，这是对人脸这类事物的抽象。



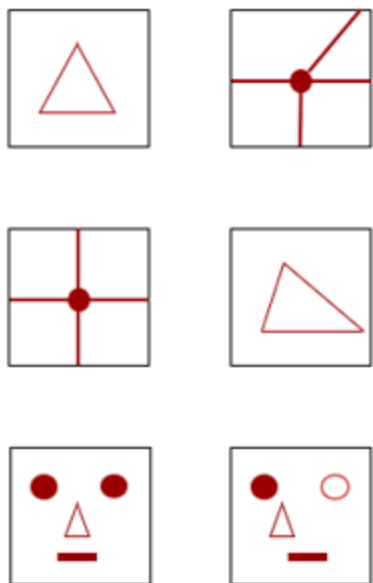
视觉的分层处理结构（以人脸识别为例）

模式识别起源于人类本身，人类的感官和大脑构成了最复杂、最高级的模式识别系统



1.1 模式与模式识别

1、模式与模式识别的概念

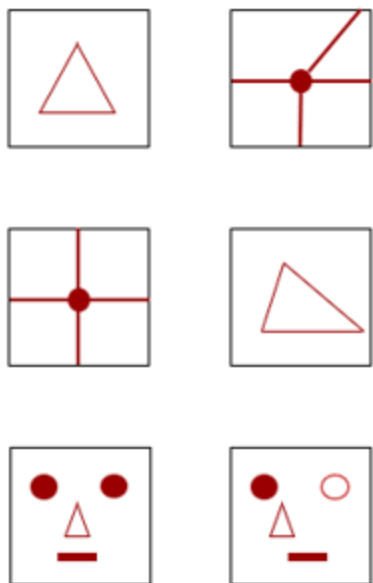


(a)

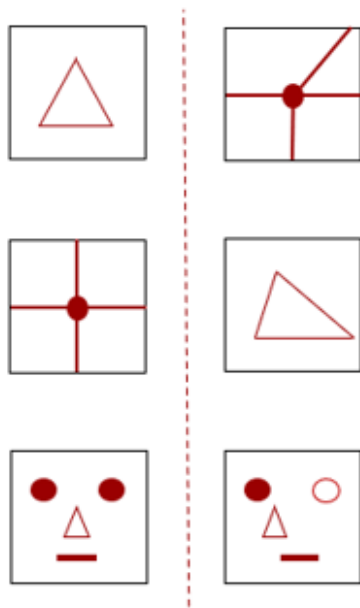


1.1 模式与模式识别

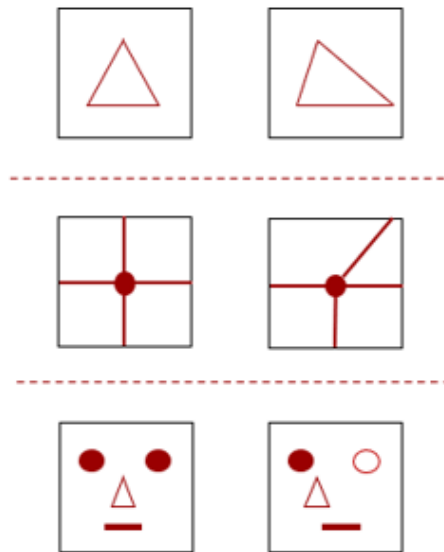
1、模式与模式识别的概念



(a)



(b)



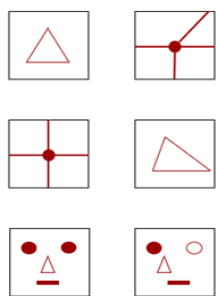
(c)



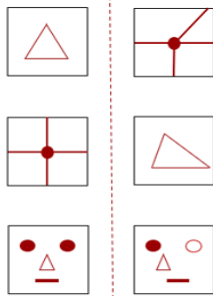
1.1 模式与模式识别

1、模式与模式识别的概念

- **模式 (Patterns)** : 人类将客观事物或现象划分为由相似但又不完全相同的个体组成的集合或类别的过程中, 这些个体客观事物或现象称为**模式 (Patterns)**。
- **分类 (Classification)** : 是将个体客观事物或现象划分到几个指定类别中的某个类别的过程。
- **模式识别 (Pattern Recognition)** : 是指对客观事物和现象进行描述、辨别、分类和解释。模式识别的本质就是指对个体客观事物或现象进行分类的**过程**。分类是指模式的分类, 分类就是模式识别。

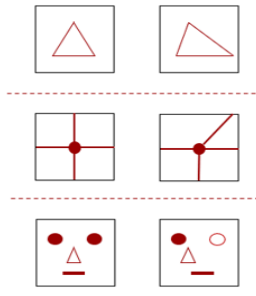


(a)



(b)

两个模式



(c)

三个模式



1.1 模式与模式识别

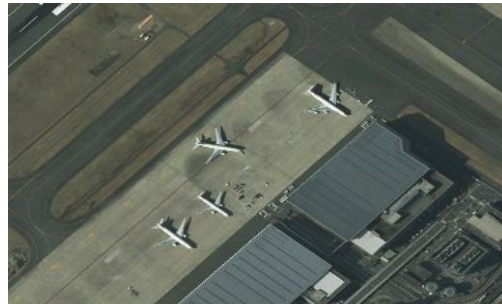
2、应用计算机进行模式识别的目的

➤ 模式识别有抽象和具体两层含义

- 抽象的含义是指生物体（人脑）感知环境的模式识别能力与机理，属于生物学、心理学和认知科学；
- 具体的含义是面向智能模拟和应用，研究计算机实现模式识别的理论和方法，属于信息科学和计算机科学领域。
- 本课程研究的是后者。

➤ 计算机模式识别

主要是对语音波形、地震波、心电图、图像、文字、符号、生物传感器等对象的具体模式进行自动辨识和分类。



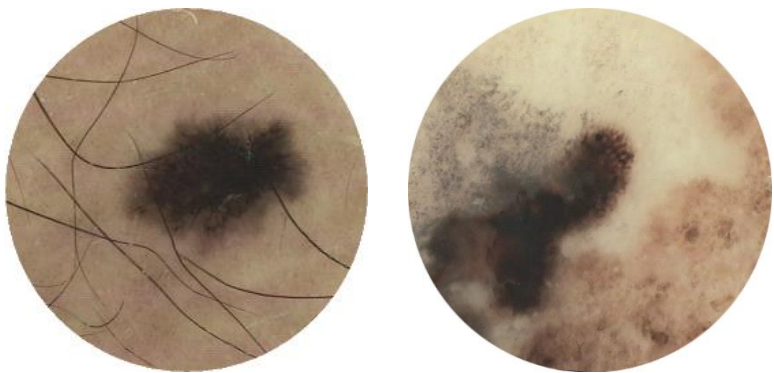


1.1 模式与模式识别

2、应用计算机进行模式识别的目的

➤ 应用计算机模式识别方法和技术的目的

- 1) 减少目视识别的劳动量和劳动强度;
- 2) 获得比目视识别更高的精度和准确性, 实现结果定量化和可视化;
- 3) 比目视识别的速度快、效率高。



对皮肤病变的分类识别示例



遥感图像解译示例



1.1 模式与模式识别

3、模式识别与人工智能的关系

- 人工智能是使机器去模拟人的智能行为，代替或减轻人的工作，主要包括感知、思维（推理、决策）、动作、学习等行为。模式识别主要研究的就是感知行为。
- 在人的五大感知（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）中，视觉、听觉和触觉是人工智能领域研究较多的方向。模式识别领域主要研究的是视觉和听觉。
- 模式识别是人工智能的一个重要分支。文字识别、互联网有害信息检测、语音识别、生物特征识别（虹膜、指纹、掌纹、人脸等）都是目前发展和应用较为成熟的模式识别技术。



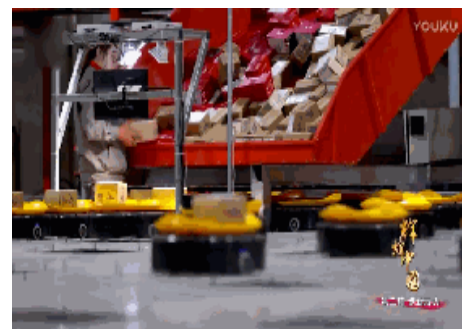
2016年，AlphaGo大战
李世石，总分4:1完爆人类



人脸识别



无人驾驶



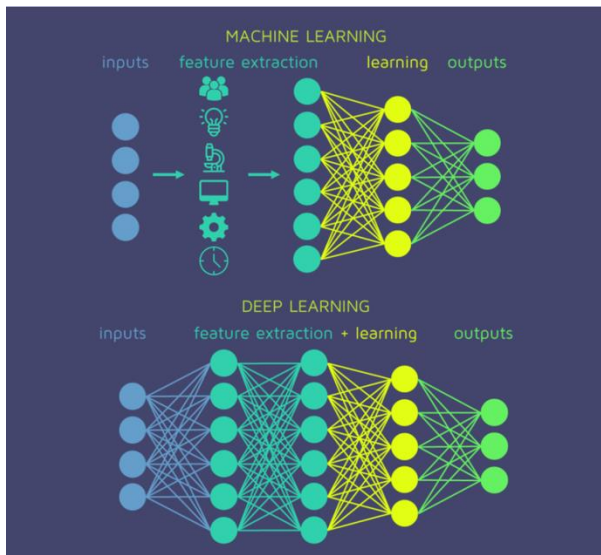
物流机器人



1.1 模式与模式识别

4、模式识别主要研究方向

- (1) 模式识别基础理论：模式表示与分类、机器学习等；
- (2) 视觉信息处理：图像处理和计算机视觉；
- (3) 语音语言信息处理：语音识别、自然语言处理、机器翻译等





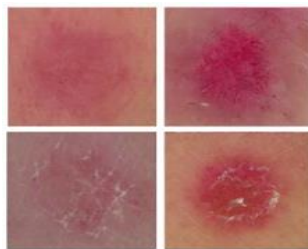
1.2 模式识别系统基本框架和构成

例1：皮肤病图像的识别

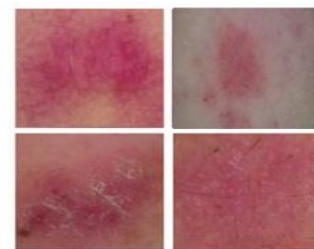
- 全世界有近**4.2亿人**患有皮肤病，中国有近**1.5亿人**患病。皮肤病门诊压力大，且部分皮肤病临床表现相似，容易误诊。
- 对皮肤疾病进行自动识别，可以减轻医生负担，辅助医生诊断。



炎症性
皮肤病



(a)银屑病



(b)脂溢性皮炎

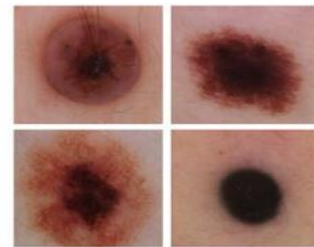


(c)湿疹

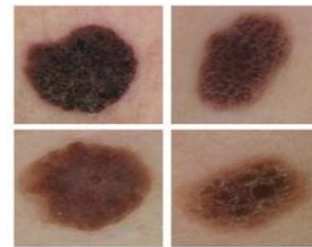
肿瘤性
皮肤病



(a)基底细胞癌



(b)色素痣

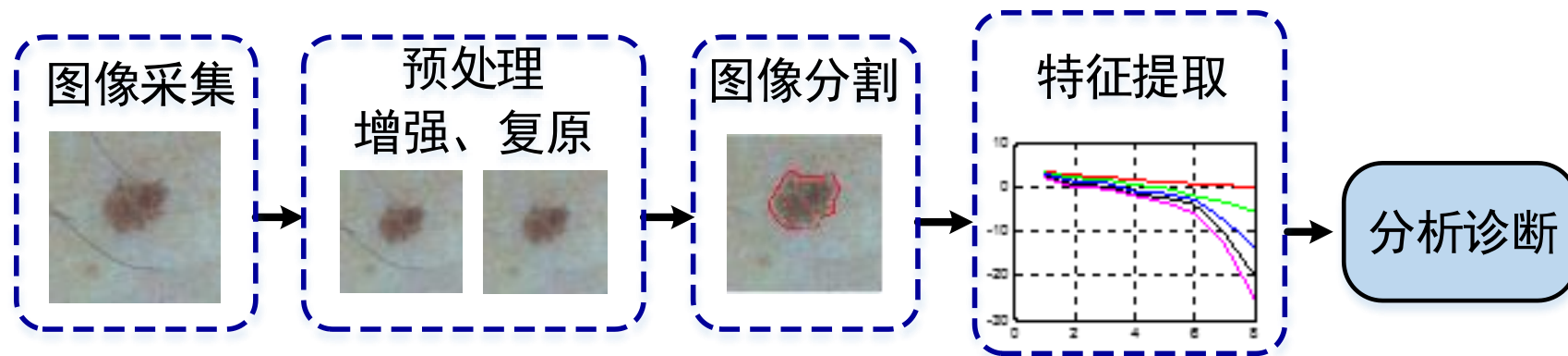


(c)脂溢性角化病



1.2 模式识别系统基本框架和构成

例1：皮肤病图像的识别



皮肤病图像识别的一般框架



1.2 模式识别系统基本框架和构成

例2：飞机目标识别

从遥感图像中检测和识别飞机目标，在军事上可以用于军事侦察和精确打击，在民用方面可用于飞机调度和机场管理。

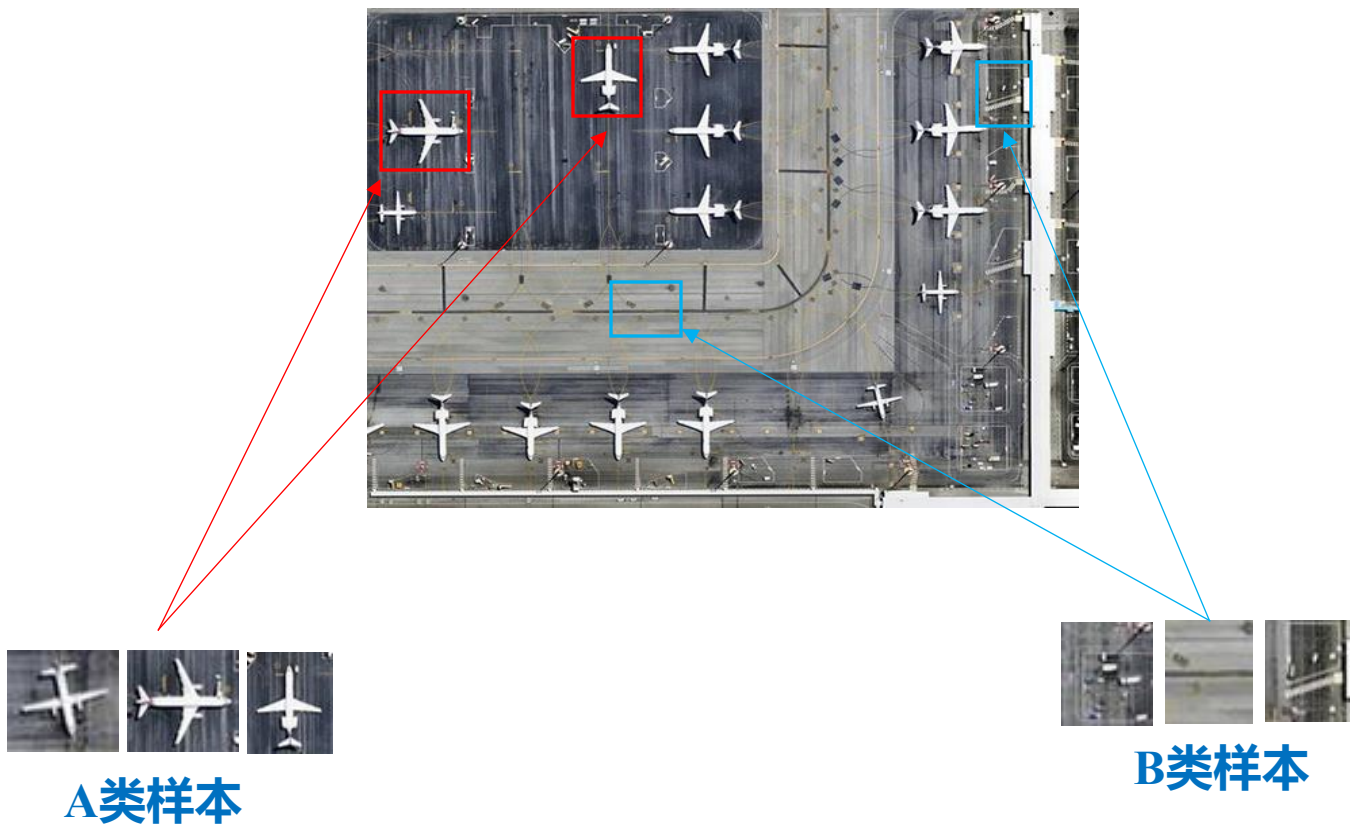




1.2 模式识别系统基本框架和构成

例2：飞机目标识别

记飞机目标为A类，不是飞机目标为B类。且假设有一个目标数据库（样本集），数据库中有若干A类样本和B类样本。





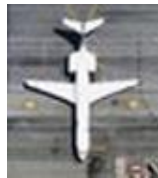
1.2 模式识别系统基本框架和构成

例2：飞机目标识别

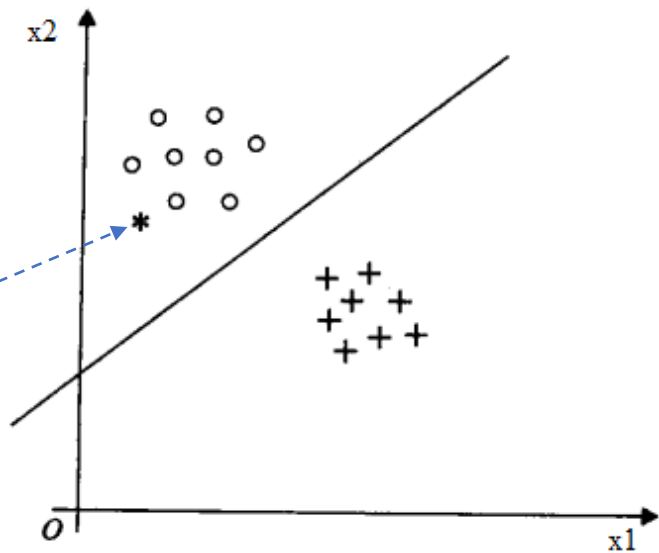
第一步，确定可测量值（特征），用来区别两类目标图像。右图给出了将目标图像映射到某个特征空间的结果。

第二步，找到特征空间中的一条分割线（或分割超平面），把A、B两类分开。

第三步，对于一个新的未知类别的目标样本，将其映射到特征空间上，右图中用“*”表示，则可判定该样本属于A类。



新的未知样本



“○”表示A类样本，“+”表示B类样本，均为已知样本

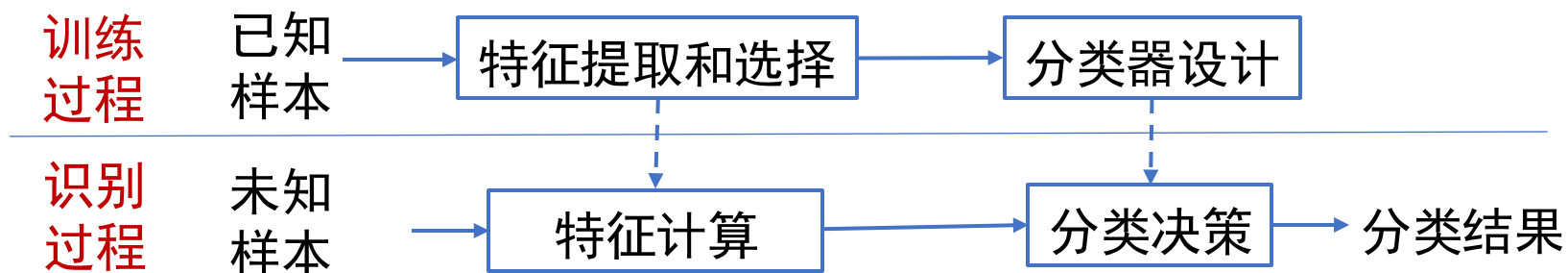


1.2 模式识别系统基本框架和构成

1、模式识别系统的基本框架

➤ 系统框架

模式识别的系统框架包括训练（学习）过程和识别（使用）过程。



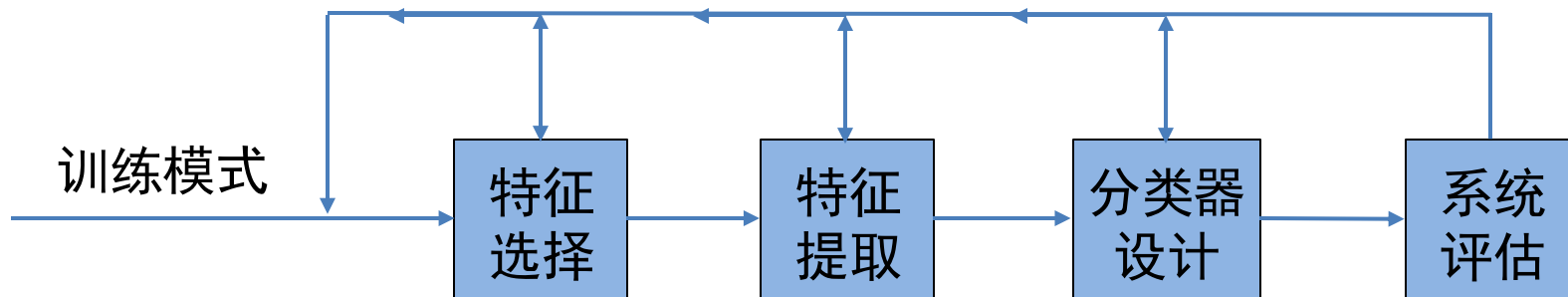


1.2 模式识别系统基本框架和构成

1、模式识别系统的基本框架

➤ 设计实现过程

系统设计包括特征选择、特征提取和分类器设计等，并且根据分类的结果不断优化。





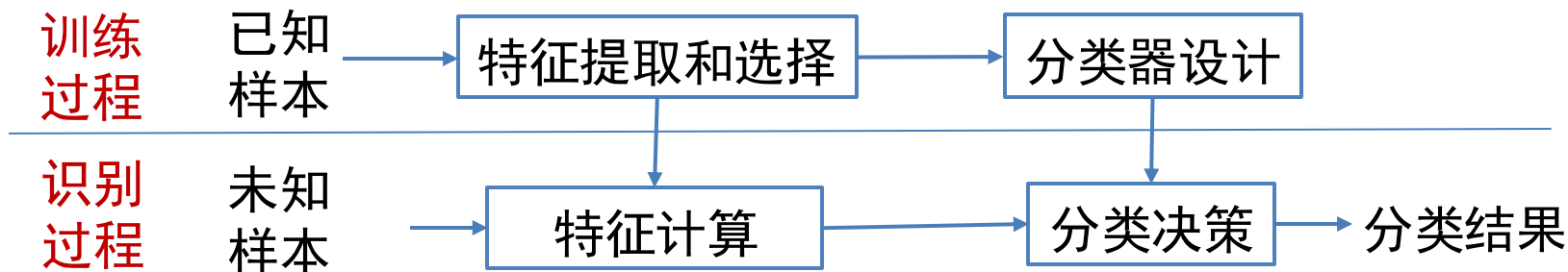
1.2 模式识别系统基本框架和构成

2、基本概念

样本和样本集：被分类或识别的模式总体中随机抽取的个体称为样本，随机样本的集合称为样本集。

类别：在所有样本构成的空间上定义的子集，同一类的样本属于相同的模式（或状态），一般用符号 w 来表示类别。二分类问题中用 w_1 、 w_2 来表示两个类别，有时也用 $\{-1,1\}$ 或 $\{0,1\}$ 来表示类别和状态（例如神经网络）。

已知样本和未知样本：类别已知的样本为已知样本，类别未知但特征已知的样本为未知样本。



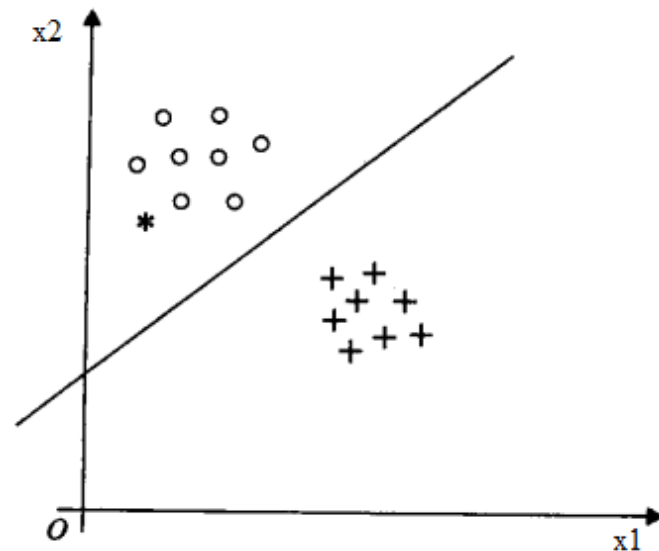


1.2 模式识别系统基本框架和构成

2、基本概念

特征和特征值：特征是可以用来体现类别之间相互区别的某个或某些数学测度，也称作属性，测度的值称为特征值。

特征向量和特征空间：由被识别的对象（样本）确定一组基本特征，组成该样本的特征向量。样本的特征构成了样本的特征空间，空间的维数就是特征的个数，而每一个样本就是特征空间中的一个点。



“○”表示A类样本，“+”表示B类样本，均为已知样本



1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

1、有监督模式识别

➤ 概念

学习过程中，所使用的数据集其样本的类别是已知的，通过挖掘这种已知信息来设计分类器，这种学习过程为有监督的模式识别。

➤ 有监督模式识别的一般步骤

- 1) 原始特征获取。对样本进行观测和预处理，获得样本的原始特征。
- 2) 特征提取与选择。采用一定的算法对原始特征进行加工。
- 3) 分类器设计。选择相关的分类方法，利用已知样本训练分类器。
- 4) 分类决策。对分类器的性能进行评价；对未知样本进行特征提取选择，用训练好的分类器进行分类；需要时进行相应的后处理得到用户需要的分类结果。

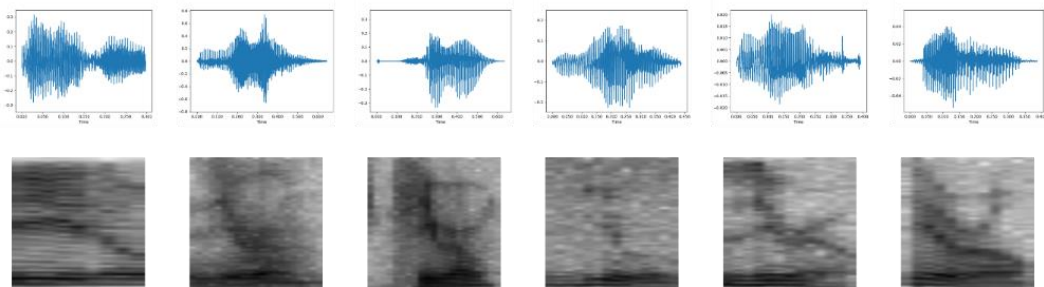


1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

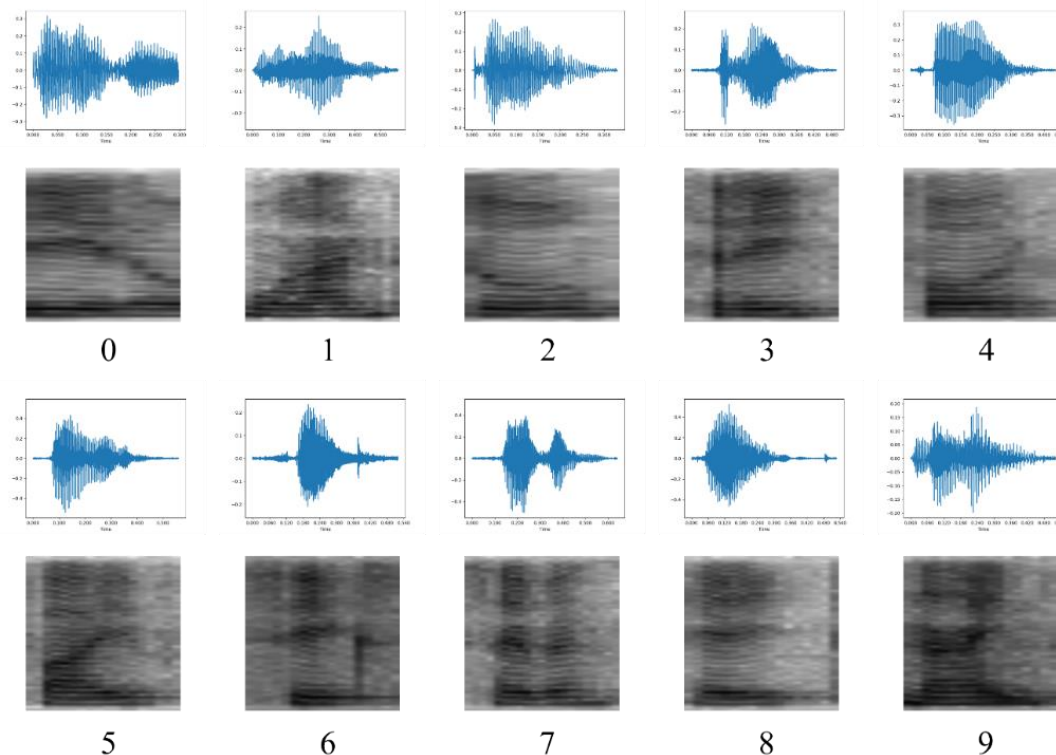
1、有监督模式识别

例：语音识别

- 不同的人对同一个字波形/频谱不同
- 同一个人对不同的字波形/频谱也不同



六个人对于数字0语音的波形图和频谱图



同一个人对于10个数字语音的波形图和频谱图



1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

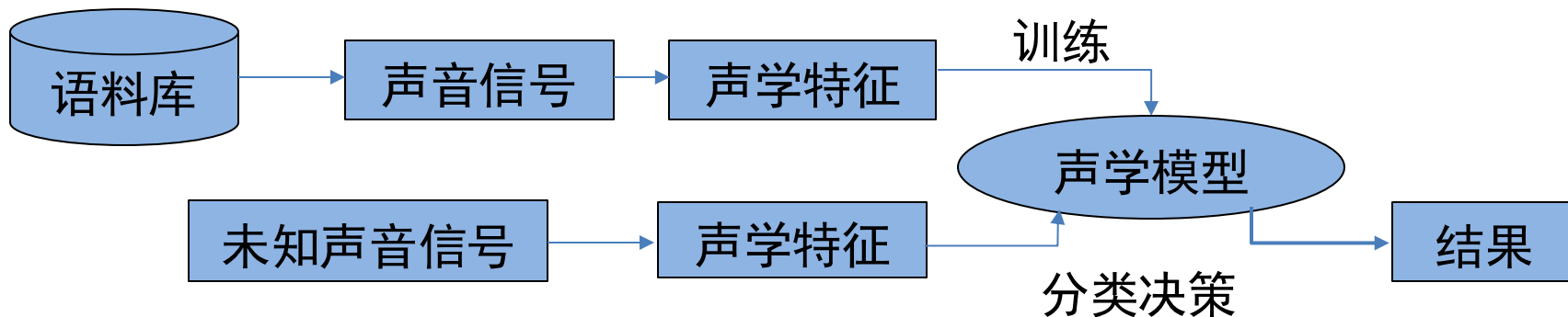
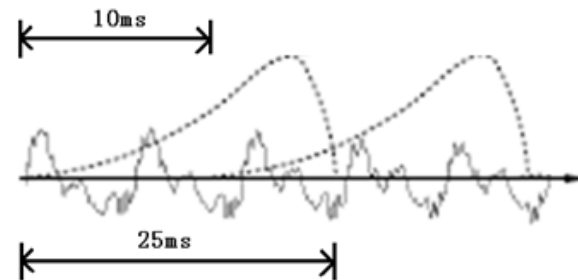
1、有监督模式识别

例：语音识别

1) **对声音分帧**。把声音切割成小段，每段称为一帧。连续的声音信号被切割成相对孤立的音素，这些音素即为识别基本单位。

2) **声学特征提取**。通过波形变换提取声学特征，如提取MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients, 梅尔频率倒谱系数) 特征，把每一帧波形变成一个多维特征向量。

3) **语音识别**。识别每一个特征向量对应的是哪一个音素。可以用隐马尔可夫模型或者深度学习网络进行识别。



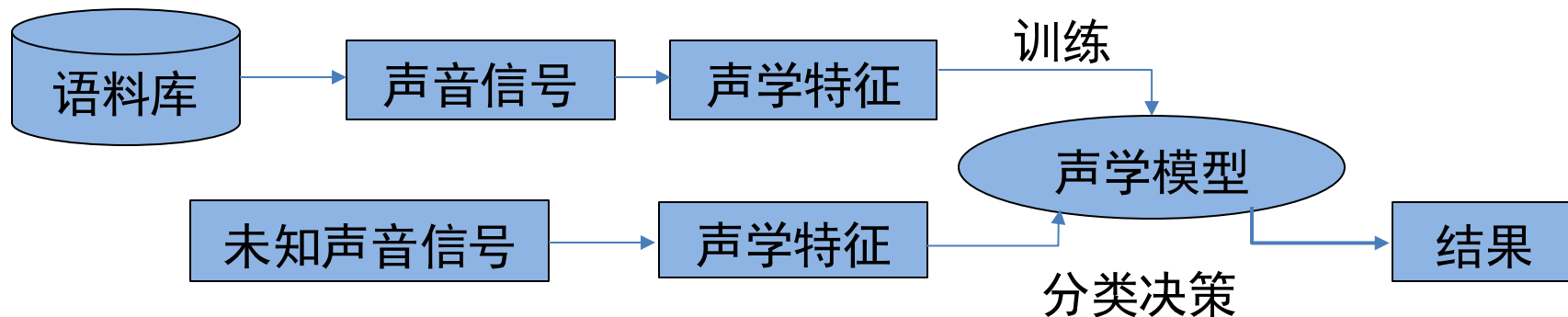


1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

1、有监督模式识别

例：语音识别

- 有两个工作阶段，即**训练阶段和分类决策阶段**。
- 训练阶段，使用大规模已知的声音信号样本集（也叫语料库）**得到分类器模型的参数**。
- 分类阶段，未知的声音信号通过预处理以及相同的变换提取声学特征，训练好的**分类器利用提取的声学特征给出识别结果**。

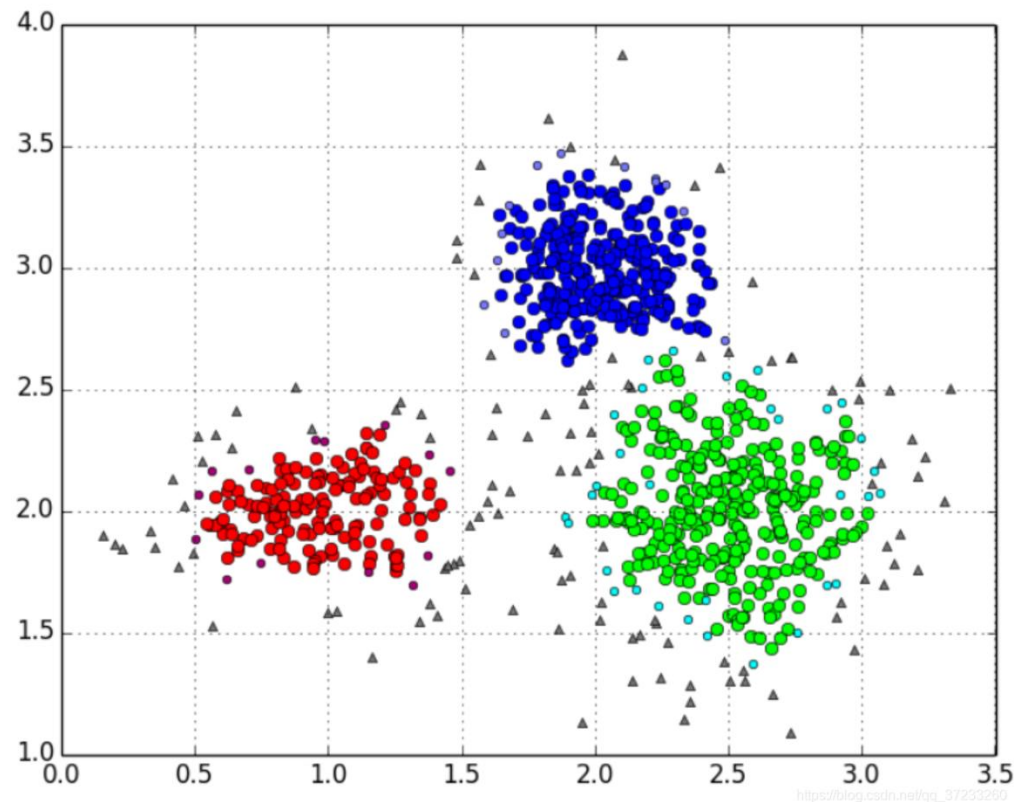




1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

2、无监督模式识别

- 没有已知类别的训练数据可用，事先不知道要划分的是什麼类别，甚至不知道有多少类别。
- 可以考察样本潜在的相似性来把它们区分开，使得同一类的样本具有某种意义上的相似性，而不同类的样本则存在较大的差异。
- 这种学习过程就是无监督模式识别。无监督的模式识别方法一般称为聚类。



https://blog.csdn.net/qg_37253260



1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

2、无监督模式识别

➤ 无监督模式识别的过程

- 1) **原始特征获取。**对样本进行观测和预处理，获得样本的原始特征。
- 2) **特征提取与选择。**采用一定的算法对原始特征进行提取和选择。
- 3) **聚类。**选择相关的无监督模式识别方法，利用样本进行聚类分析。
- 4) **结果分析。**对聚类的结果进行评价；对聚类结果的合理性进行分析和解释；对新样本进行相同的聚类。





1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

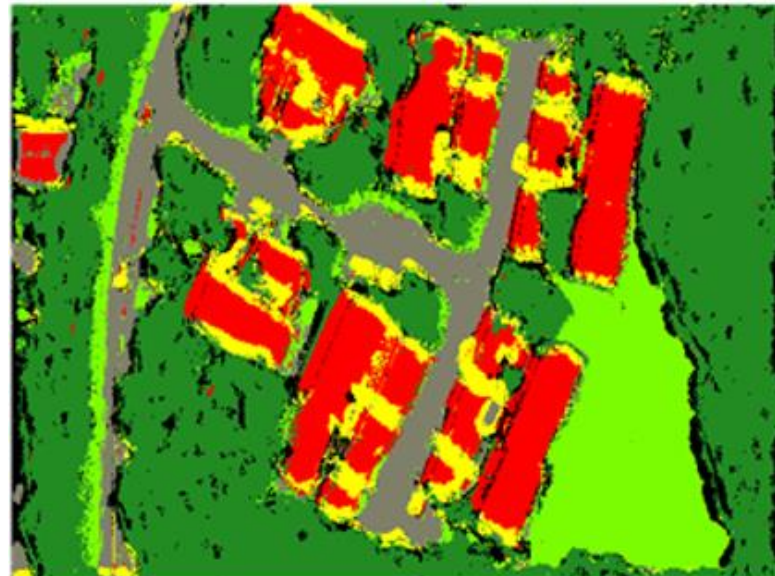
2、无监督模式识别

例：多光谱遥感图像的无监督分类

遥感图像分类的目的是区分图像中不同种类的地物，具有同种特性的地物集合称为一类，一类地物具有同一标志，不同种类地物具有不同的光谱特性。



城市遥感图像



聚类结果



1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

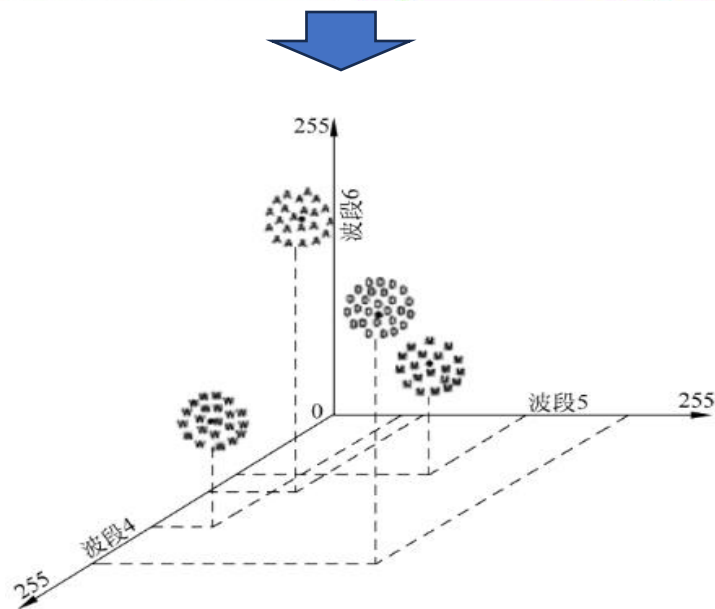
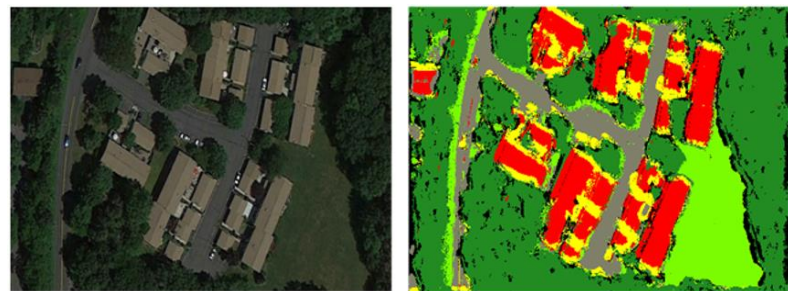
2、无监督模式识别

例：多光谱遥感图像的无监督分类

假设多光谱遥感图像包括 n 个波段，则多光谱遥感图像就可以用 n 维特征空间中的一系列点来表示。

则**无监督识别（聚类）**的步骤如下：

- 1) 确定地物类别数；
- 2) 选择相似性测度；
- 3) 利用聚类算法将像素分割为若干具有相同光谱特性的集合；
- 4) 对聚类结果进行性能评估。

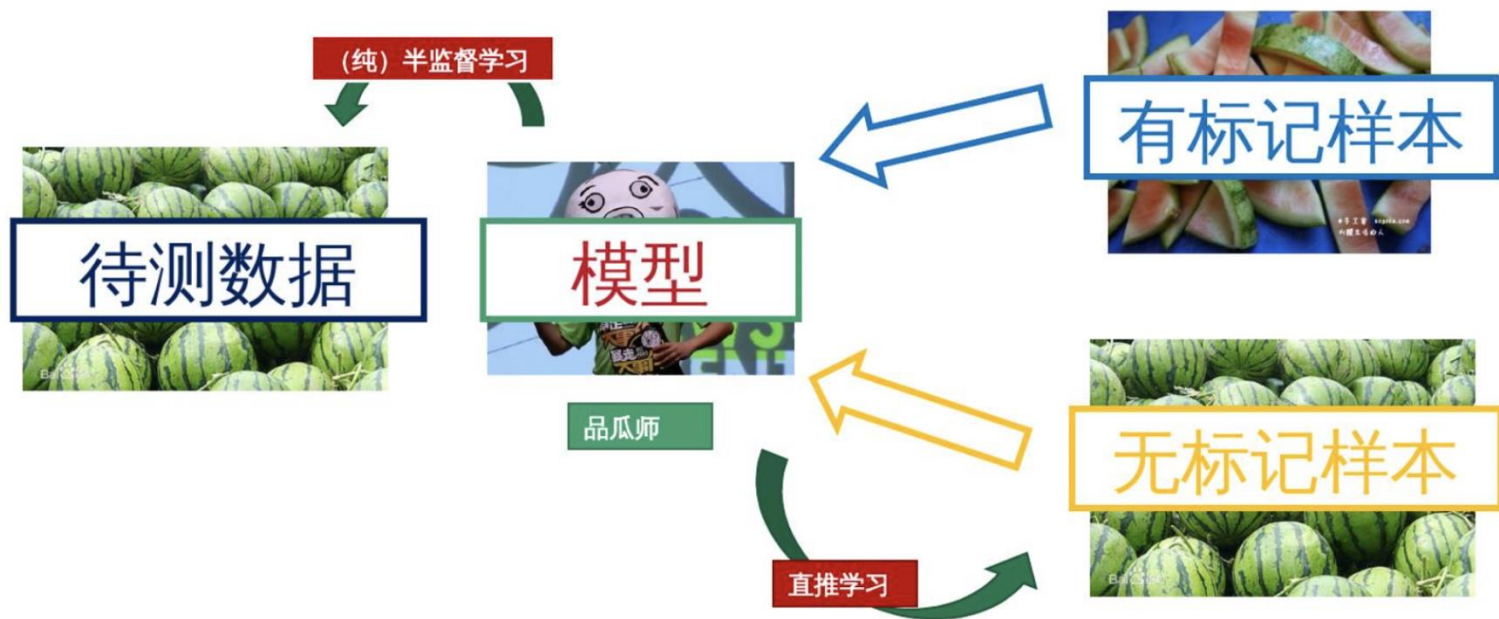




1.3 有监督、无监督和半监督模式识别

3、半监督模式识别

- 是有监督模式识别与无监督模式识别相结合的一种模式识别方法。
- 使用大量的未标记样本，并同时使用少量（相对于未标记样本而言）已标记样本，来进行模式识别工作。
- 仅需比较少的人员来从事数据标记工作，同时又能带来比较好的准确率，受到重视。





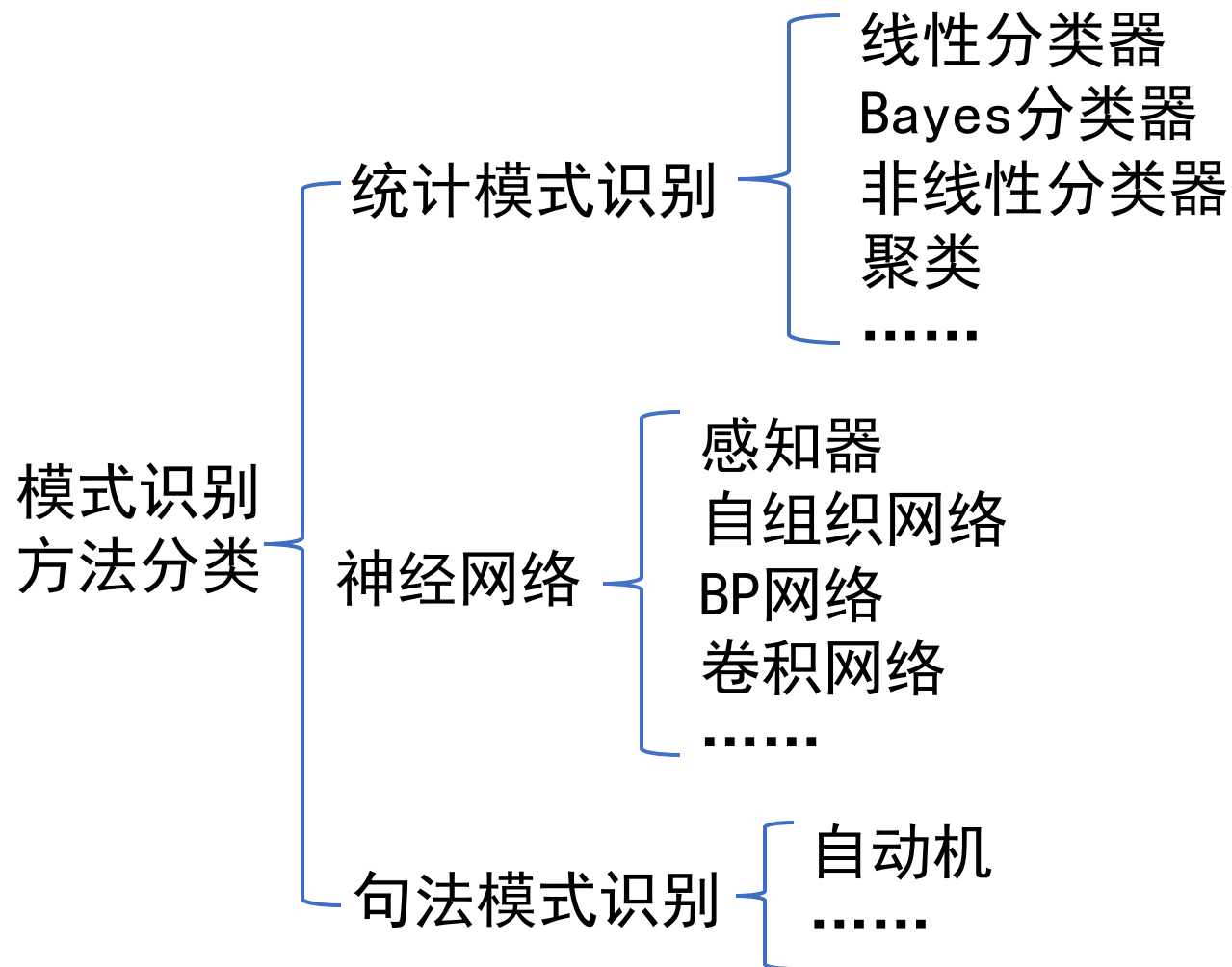
1.4 模式识别的发展历史和主要方法

模式识别的研究**自20世纪30年代开始**，至今已有几十年的历史，期间**很多里程碑式的研究方法**被提出，标志着模式识别的重要发展过程。

- 上世纪30年代提出**统计分类 (Fisher)**，奠定统计模式识别理论基础。60–70年代统计模式识别快速发展，遇到了“维数灾难”问题，部分解决了该问题。
- 50年代提出**形式语言模型 (Chomsky)**，奠定句法模式识别理论基础。
- 60年代提出**模糊集理论 (Zadeh)**，从此以后，模糊模式识别方法得到一定的应用。
- 80年代提出**神经网络模型 (Hopfield等)**，反向传播算法的提出引起了神经网络的研究高潮，但是梯度消失问题阻碍了神经网络的进一步发展。
- 90年代提出**小样本学习理论，支持向量机 (Support Vector Machine, SVM)**。从此以后，机器学习理论推动了统计模式识别方法更广泛的应用。
- 从2006年开始至今，研究者逐渐掌握了训练**深层神经网络**的方法，使得神经网络方法重新崛起。



1.4 模式识别的发展历史和主要方法



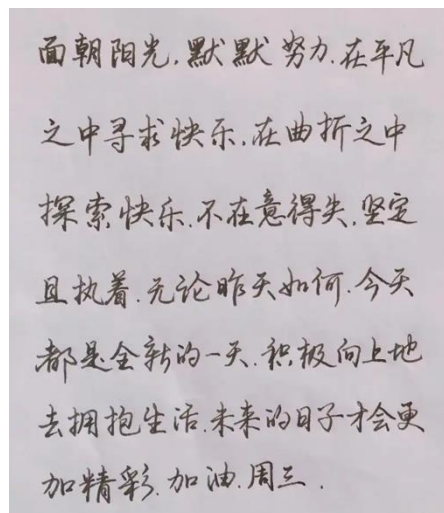
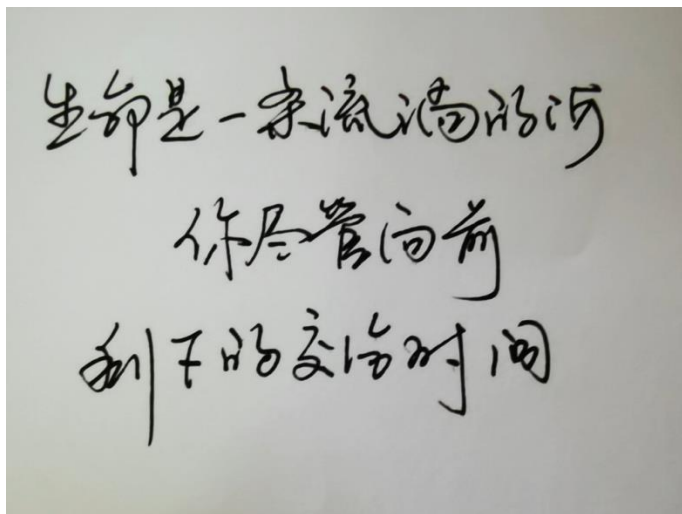


1.5 模式识别系统举例

例1：字符识别

字符识别（Optical Character Recognition, OCR）是利用光学技术和计算机技术把印在或写在纸上的文字读取出来，并转换成一种计算机能够接受、人可以理解的格式。

手写体识别和印刷体识别是字符识别领域两大主题。印刷体大多是规则的字体，但字体很可能有断裂或者墨水粘连，导致字符识别困难。手写体识别是字符识别领域一直想攻克的难关，因为手写字带有个人特色，每个人写字的风格不同。





1.5 模式识别系统举例

例1：字符识别

一般的字符识别流程

- 1) 判断页面上的文本朝向，即版面分析。
- 2) 图像预处理，进行角度矫正和去噪。
- 3) 先行切割再列切割，得到每个字符。
- 4) 将字符送入**训练好的OCR识别模型**进行字符识别。
- 5) 对识别结果进行校正优化，如检测字符的组合逻辑是否合理，纠正误识别字符。

The image shows a sample of a Chinese car loan application form (SAIC Finance 个人汽车消费贷款借款申请书). The form is filled out with handwritten information. It includes sections for personal information (applicant name, gender, date of birth, ID card, phone number, address, etc.), income information (monthly salary, other income, etc.), and loan information (loan amount, term, interest rate, etc.). The form is a typical example of a document that would be processed by an OCR system.

版面分析



预处理



行列切割



字符识别



校正优化



1.5 模式识别系统举例

例2：指纹识别

苹果公司于2013年发布新一代手机——iPhone5s, 革命性地在其经典的Home键上加入了**指纹识别系统**, 实现自动解锁的功能, 随后**指纹识别**成为手机的标准配置。

手机中使用的是**电容式传感器**, 其原理是将电容感传感器合于一块芯片中, 当**指纹按压芯片**表面时, 内部电容感测器会根据**指纹波峰与波谷**而产生电荷差, 从而**形成指纹影像**。根据这些**指纹影像**即可使用模式识别的方法进行分类决策。





1.5 模式识别系统举例

例2：指纹识别

- 一般，人类的指纹有**环型(loop)**、**螺旋型(whorl)**、**弓型(arch)**等几个大的类别。
- 一个人的指纹在图案、断点和交叉点上各不相同，是**唯一的**。依靠这种唯一性，可以将一个人同其指纹对应起来，通过比对其指纹和预先保存的指纹，来验证这个人的真实身份。
- **指纹识别基本上可分成**：预处理、特征选择和模式分类几个大的步骤。



环型



弓型



螺旋型



1.5 模式识别系统举例

例2：指纹识别

- 识别系统的准确率是概率问题，错误识别是存在的

Baidu 百度

百度一下

指纹是破案的“黄金标准”吗？AI研究新发现：指纹并非独一无二

星球上的科学 2024-01-19 15:12 河南

🔊

播放

🗨️

5

👍

2

☆

收藏

🔗

分享

#三分钟讲科普#在我们的认识中，指纹就是一个人身份的证明，指纹验证也成为警察破案案件的关键手段，然而，这一认知可能要被打破了，美国哥伦比亚大学的一名学生提出了指纹不是独一无二的观点，这名学生名叫加布·郭，在大学经过三年的学习和受指导后，他得出自己疑问的问题的答案。



体育

汽车

房产

旅游

教育

时尚

科技

财经

娱乐

更多 ▾

指纹的确具有唯一性，但从古至今按指纹不知造成了多少冤假错案

2019-01-11 18:57

清代文学家方苞曾经写过一篇散文《狱中杂记》，这篇散文是因故被关入刑部大牢两年时间，释放之后回忆监狱里的所见所闻而撰写的。方苞在文章里写有这样一段话：“部中老胥，家藏伪章，文书下行直省，多潜易之，增减要语，奉行者莫辨也。”具体情况是，刑部有一个年纪大、从业时间久的老书办，家里藏有伪造的印信，有关刑事判决之类的文书下达以后，这个老书办就偷偷改换、修改里面的内容，然后盖上伪造的印章发布下去，执行判决文书的没有人可以分辨真伪。



WWW.DZWWW.COM

导航

首页
要闻
山东
政务
经济
民生
滚动

全运
官网
全运
频道

当前位置：首页 > 新闻 > 国际新闻

谁在蒙受不白之冤？美国每年指纹识别错误上千

2005-09-15 07:35:41 作者：来源：SRC-606 【新闻论坛】我要评论

没人知道究竟有多少人因为指纹识别错误而被关进监狱，蒙受不白之冤。但一项最新的研究结果显示，美国每年可能会有1000例甚至更多不为人知的指纹鉴定错误。

据“生活科学网”9月13日报道，美国加州大学尔湾分校的犯罪学者西蒙·科勒对自1920年以来，已知的22个指纹鉴定错误案例进行了检验。他发现，这些错案中的很大一部分都是在一些“非常偶然的情况下”被揭示出来的，比如在宣判有罪之后进行的DNA检测

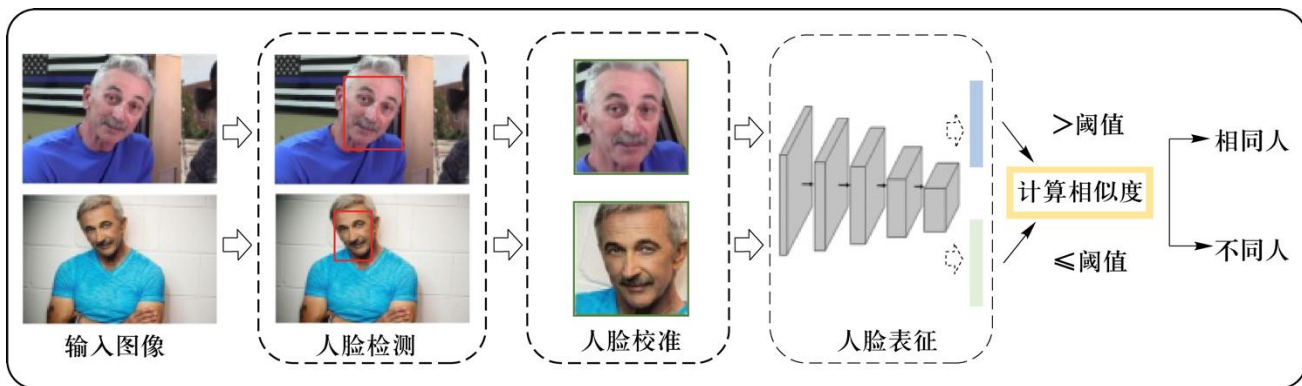


1.5 模式识别系统举例

例3：人脸识别

➤ 人脸识别系统通常由三个关键要素构成

- 人脸检测
- 人脸预处理
- 人脸表征



人脸识别系统的构成





例3：人脸识别

Baidu

百度

百度

张学友演唱会：60逃犯集体“自投罗网”

搞怪萌主 2025-02-12 15:09 安徽

AI摘要

张学友演唱会助警方抓60余逃犯，引热议。技术、策略和运气助力，也引发隐
议。科技发展与社会治理需平衡。规模大、影响广是抓捕成功关键，下次演唱
否再创新高引人猜测。

摘要由作者通过智能技术生成

1

2

收藏

分享

张学友演唱会抓坏人这事儿，我真是服了！60多个！我的天呐，这简直比电视剧还
精彩！这歌神开演唱会，是不是顺便兼职全国通缉犯抓捕行动啊？以前我肯定不信，
在？我开始怀疑人生了，这世界太魔幻了！

Baidu百度

百度一下

天王警神张学友，第五名逃犯落网，演唱会成刑侦突破新平台

扒娱余小鱼2023-07-05 23:30浙江

<

播放

6

+>

收藏

分享

随着社会的不断进步和科技的飞速发展，音乐演唱会已经不再是单纯的音乐盛宴，更融合了现代科技的力量。在这个让人耳目一新的时代背景下，被封为“警神”的天王张学友的演唱会再度火了。除了他嘹亮动听的歌声，更令人惊讶的是，在演唱会上他已经抓获了第五名逃犯，引发了社会的热议。



回顾张学友的机场演唱会，这个令人振奋的音乐盛宴从南昌演唱会开始，就凭借着人脸识别系统抓捕了一名经济案件的逃犯。这在演唱会史上也是首次，自然引起了各大媒体的广泛报道。他的演唱会不再仅仅是一场音乐表演，更是成为了社会治安的守护者，彰显了音乐与科技相结合的力量。作为一位资深歌手，张学友凭借着他多年的音乐积累和深厚的演艺功底，一直受到乐迷的喜爱。



1.5 模式识别系统举例

例4：工业损伤检测

工业损伤检测一般是**无损检测** (Non-destructive testing, NDT) , 即利用声、光、磁和电等特性, 在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下, **检测被检对象中是否存在缺陷, 给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息**, 进而判定被检对象所处技术状态 (如合格与否、剩余寿命等) 。



发动机损伤检测



飞机某部位的裂纹检测



铁路扣件损伤检测



1.5 模式识别系统举例

例4：工业损伤检测

铁路扣件损伤识别，包括扣件检测、扣件识别两部分。



正常扣件



损毁扣件



定位轨枕



定位扣件



扣件提取

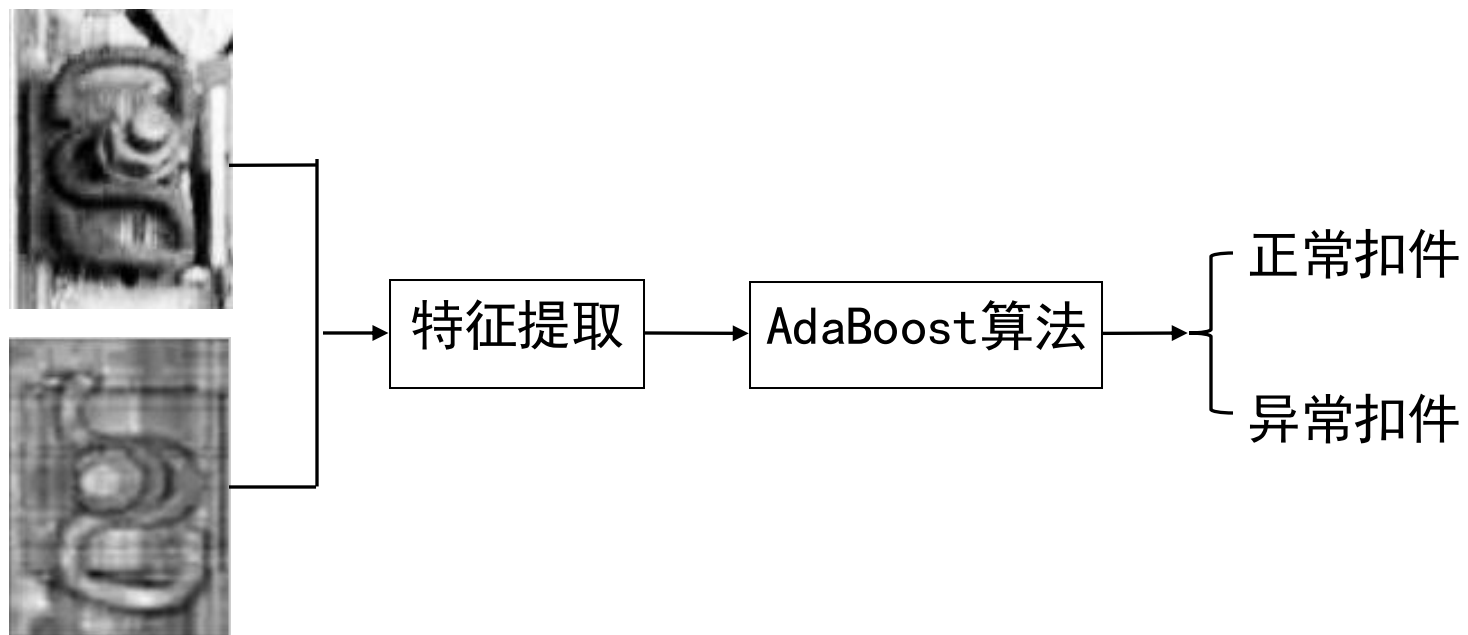
扣件检测过程



1.5 模式识别系统举例

例4：工业损伤检测

铁路扣件损伤识别，包括扣件检测、扣件识别两部分。



扣件识别过程



1.5 模式识别系统举例

例5：月面软着陆

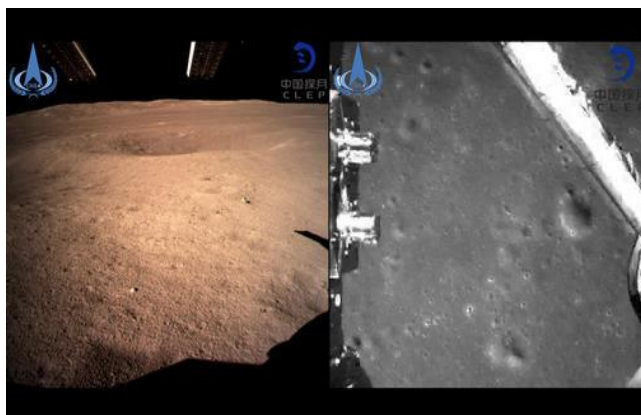
2019年1月3日上午，嫦娥四号探测器在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内软着陆，并拍上传回了月球背面近照。这是**第一次有人类制造的探测器在月球背面实现软着陆**，是人类航天史上的历史性时刻。



着陆器



巡视器



月球背面第一张图像



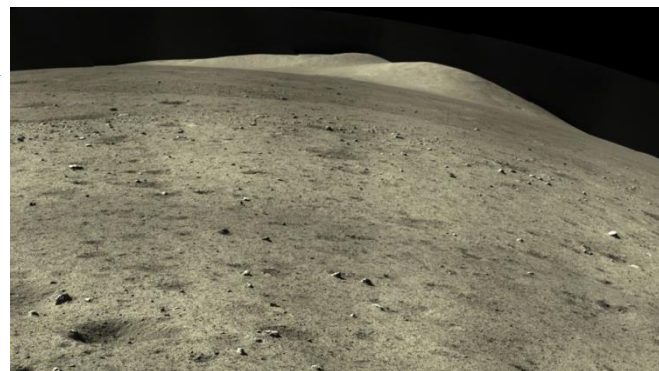
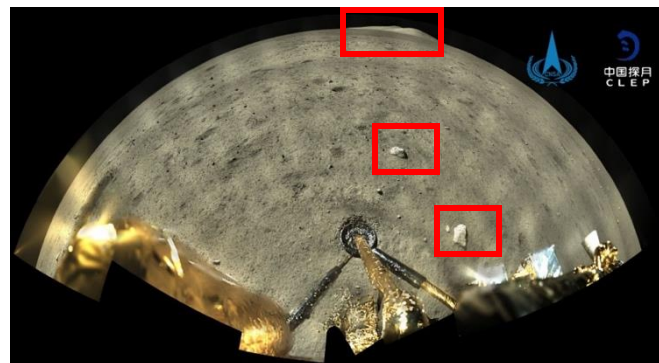
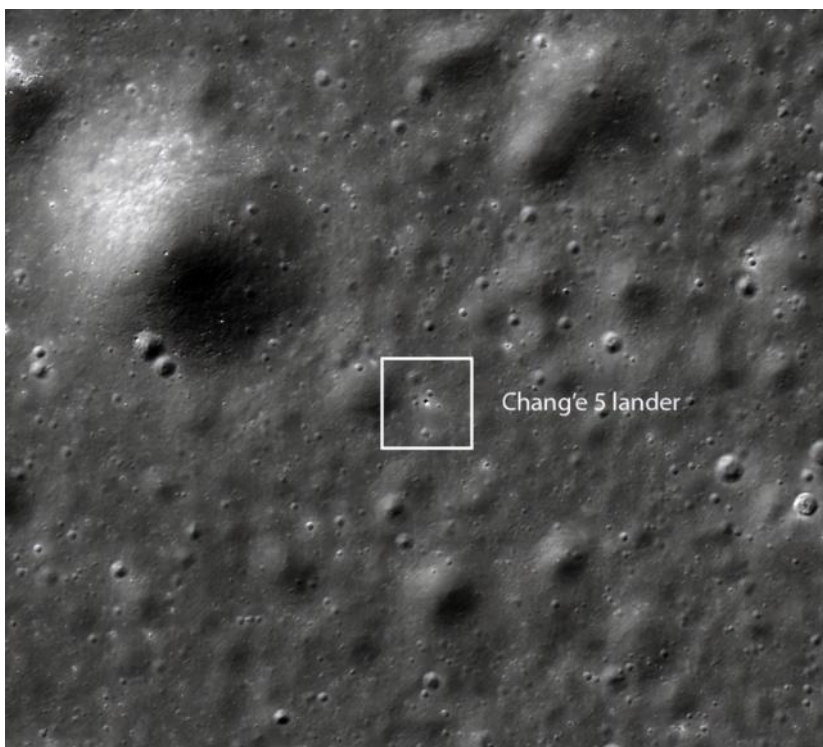
发射现场，宇航学院89级学生张焄



1.5 模式识别系统举例

例5：月面软着陆

由美国LRO（Lunar Reconnaissance Orbiter）月球勘测轨道飞行器过顶拍摄，嫦娥五号组合体软着陆于风暴洋的位置清晰可见，周围3个小型撞击坑距离嫦娥五号非常近，只有10至20米的距离。**那么它是如何自主避障进行软着陆的呢？**



嫦娥五号
着陆器全
景环拍图

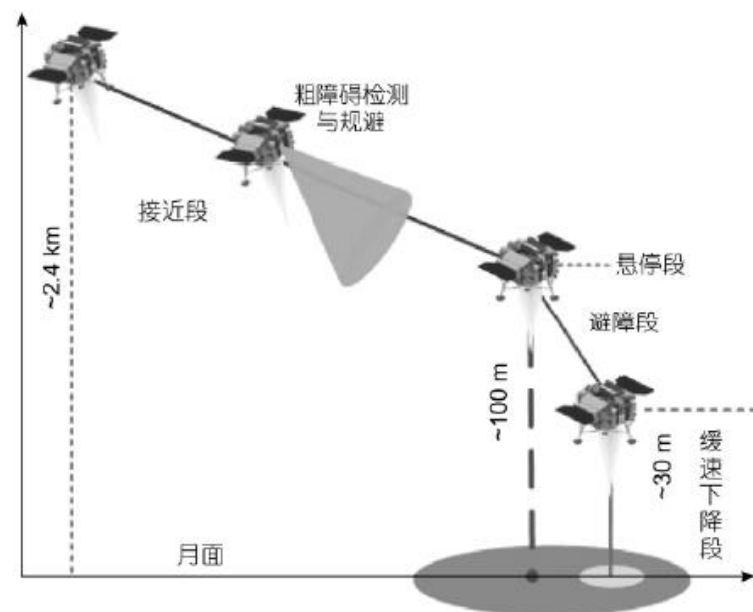


1.5 模式识别系统举例

例5：月面软着陆

中国的月面自主避障软着陆技术最早是由嫦娥三号完成的。**嫦娥三号**是我国首次地外天体软着陆任务，**在世界上首次成功实现了利用机器视觉的地外天体软着陆自主避障。**

- 软着陆避障过程分为**4个任务段**：接近段、悬停段、避障段和缓速下降段；
- 分别实现**粗避障**、高精度三维成像、**精避障**和着陆位置保持功能；
- 形成**大范围粗避障**、**小范围精避障**和着陆位置保持的接力避障过程。



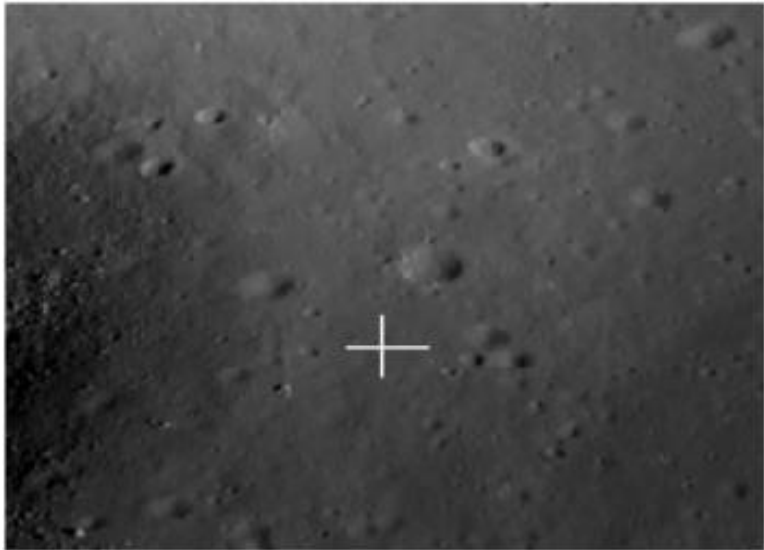
软着陆接力避障方法



1.5 模式识别系统举例

例5：月面软着陆

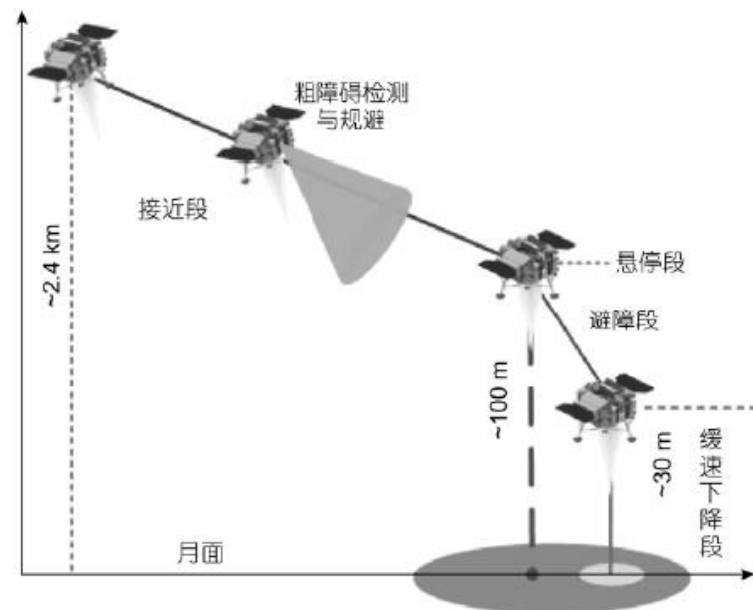
在接近段采用了**基于光学图像的粗障碍识别**。提取月球岩石和月球坑的图像特征，采用K均值聚类、过亮过暗障碍识别、纹理障碍识别等方法，识别大障碍，综合确定安全着陆点，确保嫦娥探月的成功。



获取的部分光学图像及选取的着陆点(+)



嫦娥三号降落相机拍摄的着陆器落点地形图

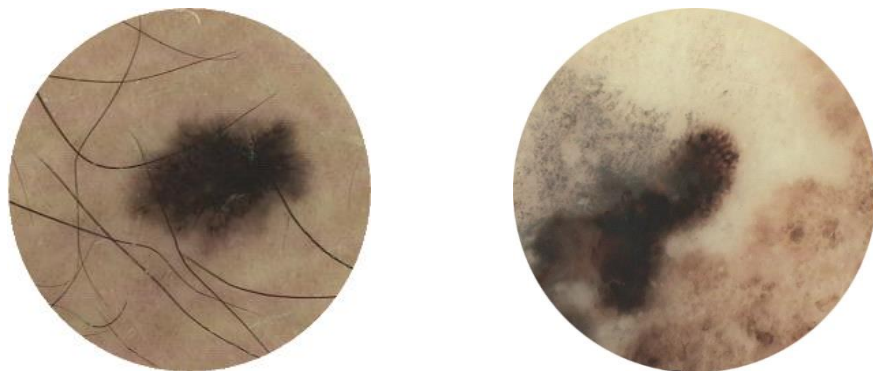


软着陆接力避障方法

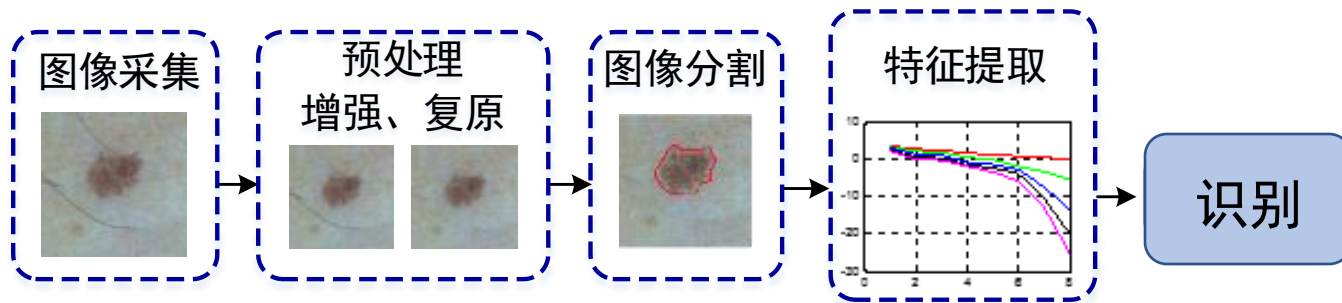


1.5 模式识别系统举例

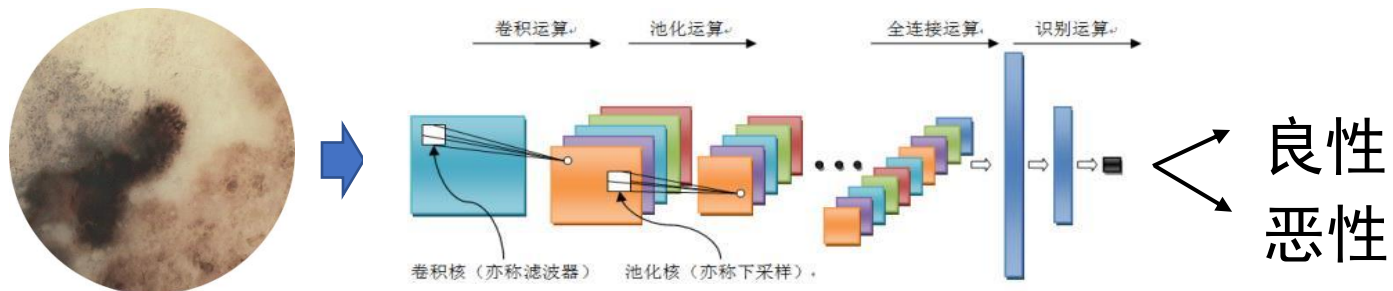
例6：皮肤肿瘤良恶性识别



传统机器学习
识别框架



深度学习
识别框架





1.5 模式识别系统举例

例6：皮肤肿瘤良恶性识别

➤ 与专业医师诊断对比

60张图，色素痣和脂溢性角化各30个。

149个专业医师肉眼诊断，统计平均准确率。

	Nevus	SK	Total
医生	83%	85%	84%
我们方法1	100%	76.7%	88%
我们方法2	86.7%	93.3%	90%



机器现场测试



2017年7月在协和皮肤影像诊断学习班上



1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(1) 混淆矩阵

对于一个二分类问题，可以将实例分成正类（Positive）或负类（Negative），会出现四种分类结果：

		真实值	
		正	负
预测值	正	TP	FP
	负	FN	TN

TP（True Positive）：正确的正例，一个实例是正类并且也被判定成正类；

FN（False Negative）：错误的反例，漏报（漏检），本为正类但判定为假类；

FP（False Positive）：错误的正例，误报（误检/虚警），本为假类但判定为正类；

TN（True Negative）：正确的反例，一个实例是假类并且也被判定成假类；



1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(1) 混淆矩阵

混淆矩阵(Confusion matrix)是总结分类模型预测结果的情形分析表，以矩阵形式将数据集中的样本按照真实的类别与分类模型预测的类别判断两个标准进行汇总。

混淆矩阵		真实值	
		正	负
预测值	正	TP	FP
	负	FN	TN

两类为例的混淆矩阵



1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(1) 混淆矩阵

例如，下表为卷积网络方法在炎症性疾病辅助诊断的混淆矩阵。可以看出，银屑病有28例，其中2例被预测成了湿疹，而22例湿疹中有两例预测成了银屑病，说明银屑病与湿疹之间容易混淆。其他数据类似分析。

真值 \ CNN 预测	银屑病	湿疹	扁平苔藓	其他
银屑病	26	2	0	1
湿疹	2	17	1	2
扁平苔藓	0	2	14	1
其他	0	0	0	21
总数	28	22	15	25



银屑病



湿疹



扁平苔藓



其他



1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(2) 精确率和召回率

- **精确率 (Precision, 查准率)**：在所有预测为正样的样本中，有多少是真的正样。
- **召回率 (Recall, 查全率)**：在所有正样本中，有多少是预测为正样本。
- **精确率和召回率都是越高越好，但往往不能同时高。**

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

混淆矩阵		真实值	
		正	负
预测值	正	TP	FP
	负	FN	TN

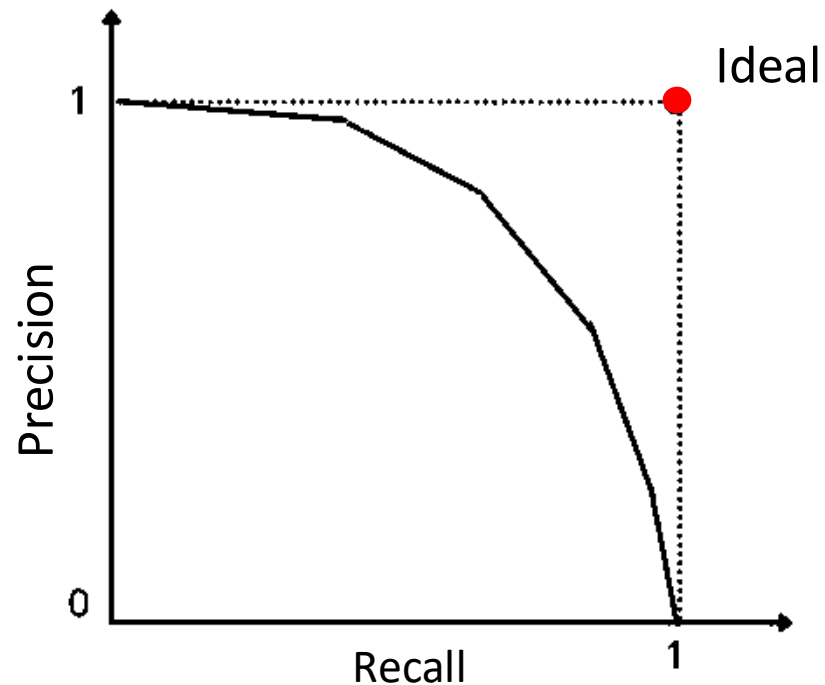


1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(3) P-R曲线

- 根据分类器的预测结果对样例进行排序，排在最前面的是分类器认为最可能是正例的样本，排在最后面的是最不可能是正例的样本。
- 按照此顺序逐个把样本作为正例进行预测，则每次可以计算当前的精确率和召回率。
- 以精确率为纵轴，以召回率为横轴，得到精确率-召回率曲线，简称P-R曲线。



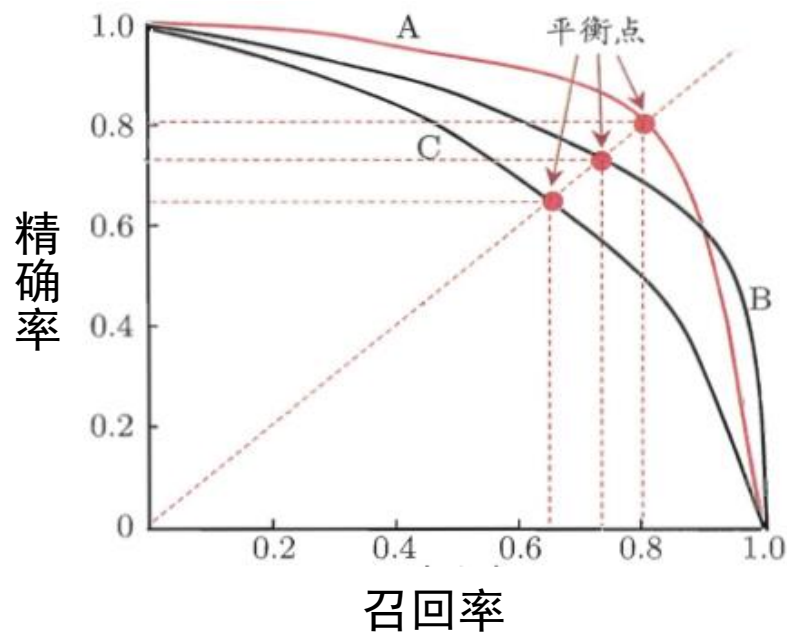


1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(3) P-R曲线

- 若一个分类器的P-R曲线完全包住了另一个分类器，可以认为前者的性能优于后者（如右图A优于C）
- **平衡点 (Break-Event Point, BEP) :** 精确率=召回率时的取值（如右图A优于B）





1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(4) F-score

由于精确率 (Precision) 和召回率 (Recall) 不能都高, 很多时候需要综合权衡这两个指标, 这就有了**指标F-score, 公式为:**

$$F - Score = (1 + \beta^2) \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{\beta^2 \cdot Precision + Recall}$$

- β 是调节参数, 当 $\beta = 1$ 时, 称为F1-score, 代表精确率和召回率都很重要, 权重相同。
- 有些情况, 精确率更重要些, 那就调整 β 的值小于1,
- 如果认为召回率更重要些, 那就调整 β 的值大于1



1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(5) 敏感性、特异性、准确率

- **敏感性 (Sensitivity)** , 又称真正率 (True positive rate, TPR) , 表示分类器所识别出的正样本占有所有正样本的比例, 等价于召回率。
- **特异性 (Specificity, SPC)** , 又称真负率 (True Negative Rate, TNR) , 表示分类器所识别出的负样本占有所有负样本的比例。
- **准确率 (Accuracy, ACC)** , 表示一共N个样本中, 被分类器判断正确的样本有多少。
- **三个指标, 都是越高越好。**

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$SPC = \frac{TN}{FP + TN}$$

$$ACC = \frac{TP + TN}{N}$$

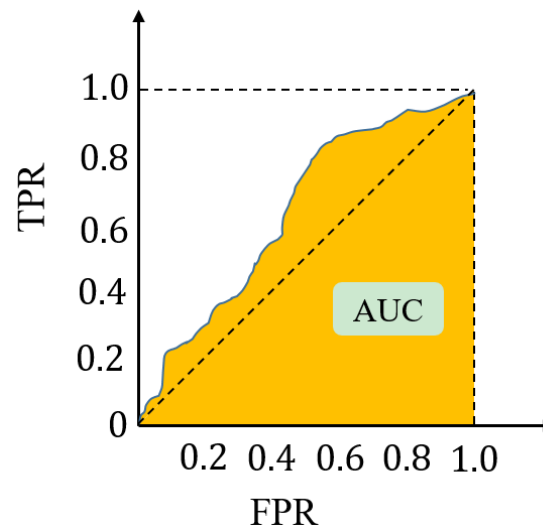


1.6 模式识别系统的性能评价

1、有监督模式识别系统性能评价

(6) ROC曲线和AUC值

- **ROC曲线** (Receiver Operating Characteristic Curve) , 是将真正率TPR定义为纵轴、假正率FPR定义为横轴而绘制的曲线。
- **AUC** (Area Under Curve) 被定义为ROC曲线下的面积。
- ROC曲线越靠近坐标图的左上角, 曲线下面积越大, AUC值越高, 分类性能就越好。



$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

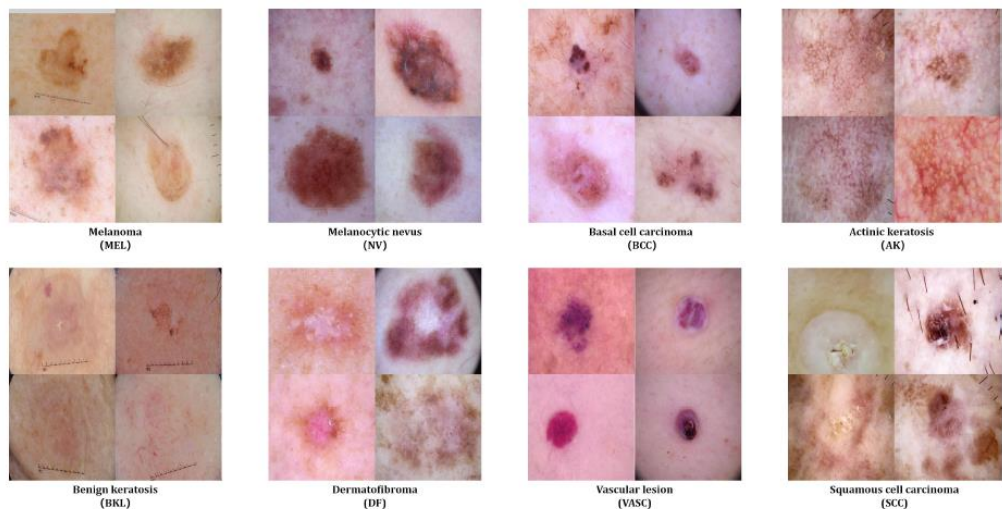
ROC曲线和AUC的示意图



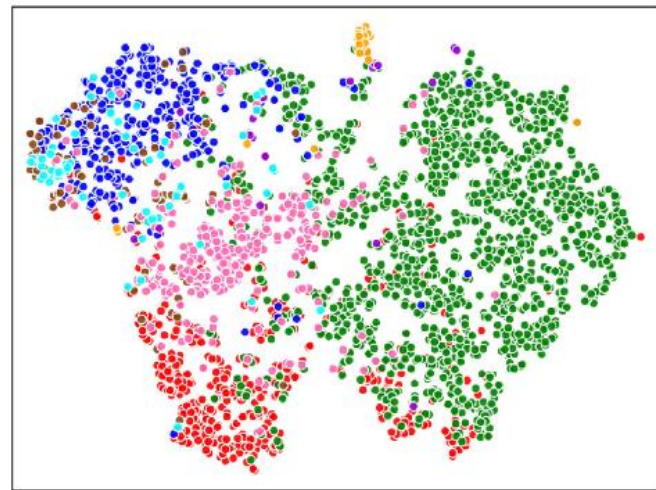
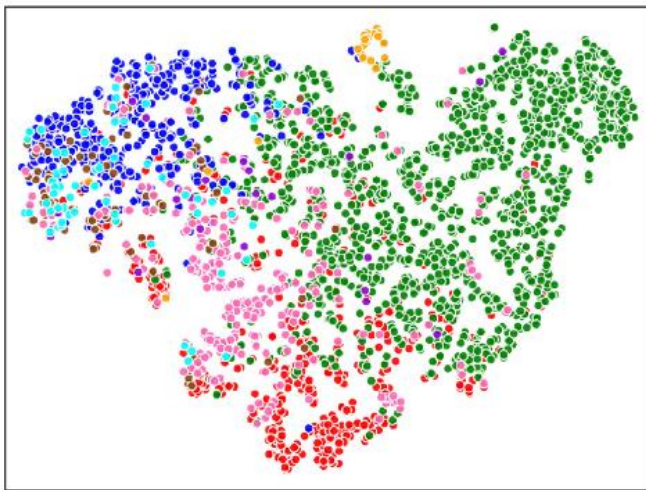
1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

无监督模式识别系统主要是各种聚类算法，性能评价是对聚类效果的评价，主要包括外部指标和内部指标。



六种皮损类型



对六种皮损进行两种聚类的结果



1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

(1) 外部指标

将聚类结果与某个参考模型作为参照进行比较，聚类结果中被划分到同一簇中的样本在参考模型中也被划分到同一簇的概率越高，代表聚类结果越好。常用的指标有：**JC系数** (Jaccard Coefficient, JC)、**FM指数** (Fowlkes and Mallows Index, FMI)、**Rand指数** (Rand index, RI)



1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

(1) 外部指标

➤ **JC系数、 FM指数、 Rand指数公式：**

$$JC = \frac{a}{a + b + c} \quad FMI = \sqrt{\frac{a}{a + b} \cdot \frac{a}{a + c}} \quad RI = \frac{2(a + d)}{m(m - 1)}$$

a 代表在参考模型中两个相同类的样本，被聚为相同类的样本对数量

b 代表在参考模型中两个不同类的样本，被聚为相同类的样本对数量

c 代表在参考模型中两个相同类的样本，被聚为不同类的样本对数量

d 代表在参考模型中两个不同类的样本，被聚为不同类的样本对数量

m 是样本个数

➤ **三个指标的值域均为[0,1]，且值越大说明聚类性能越好**



1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

(2) 内部指标

直接度量聚类的性能而**不使用参考模型**进行比较，主要是利用距离函数计算**类内相似度和类间相似度**，并将两种相似度进行组合来构建一个符合需要的性能度量指标，代表性的有**DB指数** (Davies-Bouldin Index, DBI)、**Dunn指数**(Dunn Index, DI).



1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

(2) 内部指标

➤ DB指数

假设有 k 个聚类，用 μ_i 代表第 i 个聚类的中心点， $avg(C_i)$ 为第 i 个类中所有数据与其中中心点的平均距离， $d_c(\mu_i, \mu_j)$ 代表第 i 类中心点和第 j 类中心点的距离，则**DB指数**定义为：

$$DBI = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max \left(\frac{avg(C_i) + avg(C_j)}{d_c(\mu_i, \mu_j)} \right), i \neq j$$

DB 指数越小，意味着类内距离越小同时类间距离越大，聚类性能也就越好。



1.6 模式识别系统的性能评价

2、无监督模式识别系统性能评价

(2) 内部指标

➤ Dunn指数

令 $d_{\min}(C_i, C_j)$ 代表第 i 类中的样本与第 j 类中的样本之间的最短距离, $diam(C_l)$ 代表第 l 个类中相距最远的样本之间的距离, **Dunn指数定义为:**

$$DI = \min_{1 \leq i \leq k} \left\{ \min_{i \neq j} \left(\frac{d_{\min}(C_i, C_j)}{\max_{1 \leq l \leq k} diam(C_l)} \right) \right\}$$

Dunn 指数越大, 意味着类内距离越小同时类间距离越大, 聚类性能也就越好。



作业

1、应用案例简要分析。如图所示，海上有多个舰船目标，且舰船类型不同，试参考所学的应用案例，写出舰船不同类型识别的大致步骤。





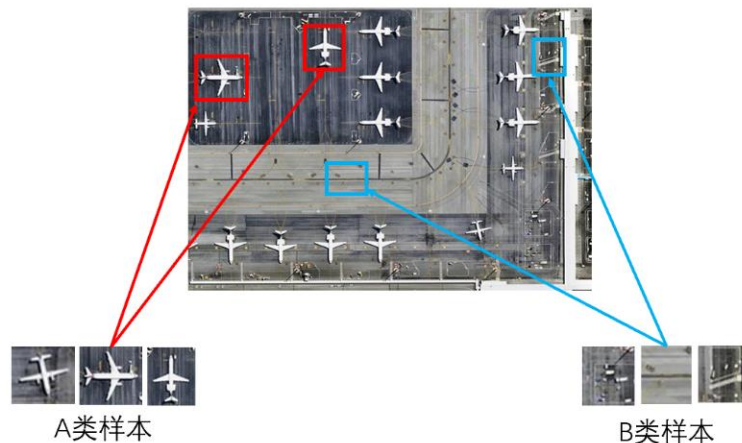
作业

2. 假设现在有一个二分类任务是分析图像中的目标是否为飞机目标，其中是飞机目标有65个，不是飞机目标有35个。模型最终给的结论只有两个：是飞机目标和不是飞机目标。

假设模型得到的分类结果如下：

- 1) 是飞机目标70个（其中真实飞机目标60个，不是飞机目标有10个）；
- 2) 不是飞机目标30个（其中真实不是飞机目标25个，飞机目标5个）

假定是飞机目标为正样本，不是飞机目标为负样本，请**计算TP, FP, TN, FN**，**精确率和召回率**。





北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

德才兼备 知行合一

The end